

Göy Soğanlı Fəsəli Partisi

Bohan parti təşkil edir. O, göy soğanlı fəsəlini çox sevdiyinə görə partisi üçün onları yaxınlıqdakı dükandan almağa qərar verir. Dükən 0-dan $N - 1$ -ə qədər nömrələnmiş N fərqli dadda göy soğanlı fəsəli satır. Bohan hər daddan N ədəd, ümumilikdə N^2 göy soğanlı fəsəli almağa qərar verir. Hər bir göy soğanlı fəsəli öz çantasına qoyulmazdan əvvəl K eyni dilimə bölünür. Çantalar 0-dan $N^2 - 1$ -ə qədər nömrələnmişdir. Fərz edək ki, $F[i]$ i çantası üçün göy soğanlı fəsəli dadını ifadə edir.

Parti zamanı Bohan bütün qonaqları bir oyun oynamağa dəvət edir. Oyun aşağıdakı kimi davam edir.

İlk öncə, Bohan N qonaq seçir və onları hər otaqda tam olaraq bir qonaq olmaqla $0, 1, \dots, N - 1$ nömrəli otaqlara gətirir. Qalan qonaqlar oyunun sonuna qədər çöldə qalırlar. Bütün N otaq tamamilə eyni görünür, ona görə də qonaqlar hansı otaqda olduqlarını ayırd edə bilmirlər.

Daha sonra, hər bir i ($0 \leq i < N$) otağı üçün Bohan i otağına daxil olur və qonağa **qadağan olunmuş dadı** təmsil edən $P[i]$ tam ədədini gizlicə deyir. O, qonağa hansı otaqda olduğunu da deyə və ya deməyə bilər. Bohan zəmanət verir ki, $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ massivini $[0, 1, \dots, N - 1]$ massivinin bir permutasiyasıdır.

Sonra, N raund keçirilir. i -ci raundda Bohan $0, 1, \dots, N^2 - 1$ çantalarını ardıcıl qaydada bir-bir $i - 1$ otağına gətirir. $i - 1$ otağındakı qonaq j çantasını aldıqda, aşağıdakıları öyrənir:

- $F[j]$, j çantasındakı göy soğanlı fəsəlinin dadı, və
- çantada qalan dilimlərin sayı.

Növbəti çantanı almazdan əvvəl, $i - 1$ otağındakı qonaq hazırkı çantadan neçə dilim yeyəcəyinə qərar verməlidir. Onların yeyə biləcəyi dilimlərin sayı vəziyyətdən asılıdır:

- Əgər $P[i - 1] \neq F[j]$ olarsa, qonaq çantadan istənilən sayda dilim götürüb yeyə bilər.
- Əgər $P[i - 1] = F[j]$ olarsa, qonağa heç bir dilim yeməyə icazə verilmir.

Qeyd edək ki, qonaqlar $F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]$ ardıcılığını əvvəlcədən bilmirlər.

Bütün N raund bitdikdən sonra, çöldəki qonaqlara çantaların ardıcılığı verilir. Çantaları görən kimi onlar göy soğanlı fəsəllərin dadlarını və hər çantada qalan dilimlərin sayını öyrənirlər. Bu məlumatlarla onlar $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$ dəyərlərini müəyyən etməlidirlər.

Oyun başlamazdan əvvəl qonaqların ünsiyyət qurmasına icazə verilir. Onlar həmçinin N və K -nın dəyərlərini əvvəlcədən bilirlər. Sizin məqsədiniz elə bir strategiya qurmaqdır ki, çöldəki qonaqlar həmişə $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$ dəyərlərini düzgün müəyyən edə bilsinlər.

İcra detalları

Siz üç prosedur icra etməlisiniz.

$0, 1, \dots, N - 1$ otaqlarındakı qonaqlar üçün aşağıdakı iki proseduru icra etməlisiniz.

```
void init(int N, int K, int p, int r)
```

Fərz edək ki, qonaq i otağındadır.

- N : göy soğanlı fəsəli dadlarının sayı.
- K : oyun başlamazdan əvvəl hər göy soğanlı fəsəlinin dilimlərinin sayı.
- $p = P[i]$: i otağında yemək qadağan olunmuş dad.
- Əgər Bohan qonağa hansı otaqda olduğunu deməyə qərar verərsə, onda $r = i$ olur. Əks halda, $r = -1$.

```
int strategy(int b, int f, int s)
```

Fərz edək ki, qonaq i otağındadır.

- b : hazırkı çanta nömrəsi.
- $f = F[b]$: b çantası üçün göy soğanlı fəsəli dadı.
- s : b çantasında qalan dilimlərin sayı.
- Bu prosedur qonağın yeməyə qərar verdiyi dilimlərin sayını təmsil edən, mənfi olmayan x tam ədədini qaytarmalıdır.
 - Əgər $f \neq P[i]$ olarsa, $0 \leq x \leq s$ şərti ödənilməlidir.
 - Əgər $f = P[i]$ olarsa, $x = 0$ şərti ödənilməlidir.

Çöldəki qonaqlar üçün aşağıdakı proseduru icra etməlisiniz.

```
std::vector<int> guess(int N, int K, std::vector<int> F,  
                      std::vector<int> S)
```

- N : göy soğanlı fəsəli dadlarının sayı.
- K : oyun başlamazdan əvvəl hər göy soğanlı fəsəlinin dilimlərinin sayı.
- F : uzunluğu N^2 olan massiv, burada $F[i]$ i çantasındakı göy soğanlı fəsəlinin dadıdır.
- S : uzunluğu N^2 olan massiv, burada $S[i]$ bütün N raund bitdikdən sonra i çantasında qalan dilimlərin sayıdır.

- Bu prosedur uzunluğu N olan elə bir P massivi qaytarmalıdır ki, burada $P[i]$ i otağındakı qonağa verilən nömrədir.

Hər test nümunəsi T sayda müstəqil oyundan ibarətdir.

Qiymətləndirmə prosesi zamanı, T oyunun hər biri üçün $N + 1$ proses olacaq. $0 \leq i < N$ şərtini ödəyən hər bir i üçün, proses i , i otağındakı qonağı təmsil edir. Proses N çöldəki qonaqları təmsil edir. $0 \leq i < N$ şərtini ödəyən hər bir i üçün, proses $(i + 1)$ proses i bitdikdən sonra başlayır.

0-dan $N - 1$ -ə qədər olan proseslər üçün:

- `init` tam olaraq bir dəfə çağırılır.
- `init`-dən sonra `strategy` N^2 dəfə çağırılır.
 - Zəmanət verilir ki, j -ci çağırış üçün $b = j - 1$ olur.

N prosesi üçün:

- `guess` tam olaraq bir dəfə çağırılır.

Qiymətləndirici fərqli oyunların proseslərini bir-birinə qarışdırı bilər, lakin hər fərdi oyun daxilində proseslərin nisbi ardıcılığının qorunmasına zəmanət verilir.

Məhdudiyyətlər

- $1 \leq T \leq 400$.
- $2 \leq N \leq 30$.
- Bir test nümunəsindəki bütün oyunlar üzrə N^3 -lərin cəmi 27 000-i keçmir.
- $1 \leq K \leq N$
- $K \in \{1, 3, N\}$.
- $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$, $[0, 1, \dots, N - 1]$ massivinın permutasiyasıdır.
- Hər bir $0 \leq j < N^2$ üçün $0 \leq F[j] < N$.
- Hər bir $0 \leq i < N$ üçün i ədədi $[F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]]$ massivində tam olaraq N dəfə iştirak edir.
- Qiymətləndirici **adaptiv deyil**, yəni `init` üçün ilk çağırışdan əvvəl $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ və $[F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]]$ artıq təyin edilmişdir.

Alt tapşırıqlar

Alt tapşırıq	Bal	Əlavə Məhdudiyyətlər
1	8	$K = 1, N = 2$.
2	7	$K = 1$ və Bohan hər kəsə hansı otaqda olduğunu deməyə qərar verir.
3	14	$K = 1$ və hər bir $0 \leq i < N$ üçün $[F[i \cdot N], F[i \cdot N + 1], \dots, F[i \cdot N + N - 1]]$, $[0, 1, \dots, N - 1]$ -in permutasiyasıdır.
4	18	$K = N$.
5	21	$K = 3, N \geq 3$.
6	32	$K = 1$.

Nümunə

Test nümunəsindəki yeganə oyun üçün $T = 1$ və $N = 2, K = 2, P = [1, 0], F = [1, 0, 0, 1]$ olan vəziyyəti nəzərdən keçirək.

Fərz edək ki, $S[i]$, i çantasında qalan hazırkı dilimlərin sayını ifadə edir. Başlanğıcda $S = [2, 2, 2, 2]$.

Fərz edək ki, qonaqlar oyun başlamazdan əvvəl aşağıdakı strategiyani müəyyən edirlər.

- Otaqlardakı qonaqlar üçün, əgər onlara hazırkı göy soğanlı fəşəlini yeməyə icazə verilsə:
 - Əgər hazırkı göy soğanlı fəşəli onların yeyə biləcəyi ilk fəşəlidirsə, qalan bütün dilimləri yeyəcəklər.
 - Əks halda, onlar yalnız bir dilim yeyəcəklər.
- Çöldəki qonaqlar üçün:
 - Əgər $S = [0, 0, 1, 1]$ olarsa, $P = [1, 0]$ olduğunu təxmin edəcəklər.
 - Əks halda, $P = [0, 1]$ olduğunu təxmin edəcəklər.

Oyun aşağıdakı kimi davam edir.

İlk olaraq, qiymətləndirici 0 otağındakı qonağı təmsil edən 0 prosesini başladır və `init(2, 2, 1, -1)` çağırır. `init` çağırıldıqdan sonra, qiymətləndirici aşağıdakı çağırışları edir:

Prosedur çağırışı	Qaytarılan dəyər
<code>strategy(0, 1, 2)</code>	0
<code>strategy(1, 0, 2)</code>	2
<code>strategy(2, 0, 2)</code>	1
<code>strategy(3, 1, 2)</code>	0

Birinci və dördüncü çağırışlar 0 qaytarmalıdır, çünki $P[0] = F[0] = F[3] = 1$.

Bu proses bitdikdən sonra (raund 1 başa çatır), $S = [2, 0, 1, 2]$.

Daha sonra, qiymətləndirici 1 otağındakı qonağı təmsil edən 1 prosesini başladır və `init(2, 2, 0, -1)` çağırır. `init` çağırıldıqdan sonra, qiymətləndirici aşağıdakı çağırışları edir:

Prosedur çağırışı	Qaytarılan dəyər
<code>strategy(0, 1, 2)</code>	2
<code>strategy(1, 0, 0)</code>	0
<code>strategy(2, 0, 1)</code>	0
<code>strategy(3, 1, 2)</code>	1

Qeyd edək ki, ikinci və üçüncü çağırışlar 0 qaytarmalıdır, çünki $P[1] = F[1] = F[2] = 0$.

Bu proses bitdikdən sonra (raund 2 başa çatır), $S = [0, 0, 1, 1]$.

Nəhayət, qiymətləndirici çöldəki qonaqları təmsil edən 2 prosesini başladır. Qiymətləndirici aşağıdakı çağırışı edir:

Prosedur çağırışı	Qaytarılan dəyər
<code>guess(2, 2, [1, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 1])</code>	<code>[1, 0]</code>

Çöldəki qonaqlar düzgün permutasiyanı təxmin etdilər. Beləliklə, test nümunəsi düzgün hesab olunur.

Nəzərə alın ki, bu yanaşma çöldəki qonaqların hər zaman permutasiyanı düzgün təxmin etməsinə imkan vermir.

Bu tapşırıq üçün əlavə paketdə bu nümunəyə əlavə olaraq fərqli bir nümunə giriş var.

Nümunə Qiymətləndirici

Nümunə qiymətləndirici **hər test nümunəsi üçün yalnız bir oyunu** dəstəkləyir.

Giriş formatı:

```
N K
P[0] P[1] ... P[N-1]
F[0] F[1] ... F[N*N-1]
reveal
```

- `reveal` 0 və ya 1-dir.
 - Əgər `reveal` 0 olarsa, qiymətləndirici elə davranacaq ki, guya Bohan heç kimə otaq nömrəsini demir.
 - Əgər `reveal` 1 olarsa, qiymətləndirici elə davranacaq ki, guya Bohan hər kəsə otaq nömrəsini deyir.

Əgər `guess` tərəfindən qaytarılan massiv $[P[0], P[1], \dots, P[N-1]]$ ilə eynidirsə, nümunə qiymətləndirici çap edir:

```
Accepted
```

Bundan əlavə, qiymətləndirici debaq məqsədi ilə edilən funksiya çağırışlarının ardıcılığını çap edir.